

Código proyecto

Miriam esmeralda Hernández Jxcayan clave 13

```
codigoproyecto.py X
codigoproyecto.py > ...
1 import random
2 import time
3 # =====
4 # VARIABLES GLOBALES (Ámbito de variables)
5 # =====
6 vidas_globales = 2
7 nivel_actual = 1
8 hero_stats = {
9     "nombre": "JERDAV",
10    "tipo": "Héroe guerrero",
11    "vida": 100,
12    "ataque": 20,
13    "defensa": 10,
14    "experiencia": 0
15 }
16 inventario = ["Espada de hierro", "Poción pequeña"]
17 misiones_completadas = []
18 enemigos_derrotados = []
19 DATOS_ORIGINALES = ("JERDAV", "Guerrero", "Humano")
20 ENEMIGO_GOBLIN = ("Goblin", 30, 8)
21 ENEMIGO_ORCO = ("Orco", 50, 15)
22 # =====
23 # NUEVA FUNCIÓN: BIENVENIDA AL JUEGO
24 # =====
25 def mostrar_bienvenida():
26     """Muestra una pantalla de bienvenida y la introducción de la historia."""
27     print("\n" + "="*60)
28     print("""
29     |BIENVENIDO A EL HÉROE DEL REINO!
30     """)
31     print("="*60)
32     print(f"\n[HISTORIA] El Reino está bajo ataque por fuerzas oscuras.")
33     print(f"Un valiente {DATOS_ORIGINALES[1]} {DATOS_ORIGINALES[2]} llamado **{DATOS_ORIGINALES[0]}**")
34     print("ha sido elegido para superar 5 niveles plagados de peligros.")
35     print("\n[INSTRUCCIONES] Usa los números del teclado para elegir tus acciones.")
36     print("Si te quedas sin vidas, el destino del reino colapsará y volverás al inicio.")

codigoproyecto.py X
codigoproyecto.py > ...
25 def mostrar_bienvenida():
36     print("Si te quedas sin vidas, el destino del reino colapsara y volveras al inicio.")
37     print("="*60)
38     time.sleep(2) # Pausa de 2 segundos para que el usuario pueda leer la bienvenida
39 # =====
40 # FUNCIONES SOLICITADAS EN EL DOCUMENTO
41 # =====
42 def mostrar_estadisticas():
43     """Muestra el estado actual del héroe en la consola."""
44     print("\n" + "="*30)
45     print(f"STATS DE {hero_stats['nombre'].upper()} (Nivel {nivel_actual})")
46     print(f"Tipo: {DATOS_ORIGINALES[1]} | Raza: {DATOS_ORIGINALES[2]}")
47     print(f"Vida: {hero_stats['vida']} HP")
48     print(f"Ataque: {hero_stats['ataque']} | Defensa: {hero_stats['defensa']}")
49     print(f"Experiencia: {hero_stats['experiencia']} XP")
50     print(f"Inventario: {inventario}")
51     print(f"Vidas restantes en la partida: {vidas_globales}")
52     print("="*30)
53 def atacar_enemigo(nombre_enemigo, vida_enemigo, ataque_enemigo):
54     """Simula una batalla usando variables locales (daño temporal)."""
55     print(f"\n ¡Un {nombre_enemigo} salvaje ha aparecido!")
56     vida_rival = vida_enemigo
57     while vida_rival > 0 and hero_stats["vida"] > 0:
58         dano_temporal_heroe = max(5, hero_stats["ataque"] - random.randint(0, 5))
59         vida_rival -= dano_temporal_heroe
60         print(f"-> Atacas al {nombre_enemigo} y le haces {dano_temporal_heroe} de daño.")
61         if vida_rival <= 0:
62             break
63         dano_temporal_enemigo = max(2, ataque_enemigo - hero_stats["defensa"])
64         hero_stats["vida"] -= dano_temporal_enemigo
65         print(f"-> El {nombre_enemigo} te contraataca y te quita {dano_temporal_enemigo} de vida.")
66         time.sleep(0.5) # Hace el combate más dinámico y legible
67     if hero_stats["vida"] > 0:
68         print(f" ¡Has derrotado al {nombre_enemigo}!")
69         enemigos_derrotados.append(nombre_enemigo)
70     return True
```

```

71     else:
72         print(f" Has sido derrotado por el {nombre_enemigo}.")
73         return False
74     def curarse():
75         """Permite al jugador usar una poción de su lista de inventario."""
76         if "Poción pequeña" in inventario:
77             inventario.remove("Poción pequeña")
78             hero_stats["vida"] += 20
79             print("\n Usaste una Poción pequeña. ¡Recuperas 20 puntos de vida!")
80         elif "Poción mediana" in inventario:
81             inventario.remove("Poción mediana")
82             hero_stats["vida"] += 50
83             print("\n Usaste una Poción mediana. ¡Recuperas 50 puntos de vida!")
84         else:
85             print("\n No tienes pociones en tu inventario para curarte.")
86     def ganar_experiencia(cantidad_xp):
87         """Suma experiencia al héroe y gestiona las recompensas."""
88         print(f" ¡Has ganado {cantidad_xp} XP!")
89         hero_stats["experiencia"] += cantidad_xp
90         if cantidad_xp == 150 and nivel_actual == 2:
91             print(" Recompensa extra: ¡Encontraste una 'Poción mediana' y 'Espada de plata'!")
92             inventario.append("Poción mediana")
93             inventario.append("Espada de plata")
94             hero_stats["ataque"] += 20
95     def subir_de_nivel(nivel_objetivo):
96         """Actualiza las estadísticas globales fijas de cada nivel."""
97         global nivel_actual
98         nivel_actual = nivel_objetivo
99         if nivel_actual == 1:
100             hero_stats["vida"], hero_stats["ataque"], hero_stats["defensa"] = 100, 20, 10
101         elif nivel_actual == 2:
102             hero_stats["vida"], hero_stats["ataque"], hero_stats["defensa"] = 120, 25, 15
103         elif nivel_actual == 3:
104             hero_stats["vida"], hero_stats["ataque"], hero_stats["defensa"] = 150, 30, 20
105         elif nivel_actual == 4:

```

```

codigoproyecto.py > ...
95     def subir_de_nivel(nivel_objetivo):
105         elif nivel_actual == 4:
106             hero_stats["vida"], hero_stats["ataque"], hero_stats["defensa"] = 180, 40, 25
107         elif nivel_actual == 5:
108             hero_stats["vida"], hero_stats["ataque"], hero_stats["defensa"] = 250, 50, 35
109         print(f" ¡Estadísticas actualizadas para el Nivel {nivel_actual}!")
110     def resetear_juego_completo():
111         """Reinicia todo al Nivel 1 si se pierden todas las vidas (Acción del diagrama)."""
112         global vidas_globales, nivel_actual
113         print("\n" + "!"*50)
114         print(" REGRESAR AL NIVEL 1: PERDISTE TODAS LAS VIDAS ")
115         print("!"*50)
116         vidas_globales = 2
117         subir_de_nivel(1)
118         hero_stats["experiencia"] = 0
119     # =====
120     # CONTROL DE FLUJO PRINCIPAL (Diagrama)
121     # =====
122     def menu_principal():
123         """Despliega el menú de inicio con manejo de errores."""
124         # LLAMADA A LA BIENVENIDA ANTES DEL MENÚ
125         mostrar_bienvenida()
126         while True:
127             print("\n=== MENÚ PRINCIPAL ===")
128             print("1. Jugar")
129             print("2. Salir")
130             try:
131                 opcion = int(input("Selecciona una opción (1-2): "))
132                 if opcion == 1:
133                     jugar_partida()
134                 elif opcion == 2:
135                     print("¡Gracias por jugar! Adiós.")
136                     break
137             except:
138                 print(" Opción inválida. Elige 1 o 2.")
139         except ValueError:

```

```

codigoproyecto.py X
codigoproyecto.py > ...
122 def menu_principal():
123     except ValueError:
124         print(" Error: Por favor, introduce un número válido (no letras).")
141 def jugar_partida():
142     """Ciclo principal que recorre los niveles según el diagrama de flujo."""
143     global vidas_globales, nivel_actual
144     vidas_globales = 2
145     subir_de_nivel(1)
146     while nivel_actual <= 5:
147         print(f"\n--- INICIANDO NIVEL {nivel_actual} ---")
148         if vidas_globales < 1:
149             print(" GAME OVER")
150             resetear_juego_completo()
151             continue
152         mostrar_estadisticas()
153         print(f"¿Qué deseas hacer en el Nivel {nivel_actual}?")
154         print("1. Avanzar y luchar")
155         print("2. Tomar poción de vida")
156         try:
157             accion = int(input("Opción: "))
158         except ValueError:
159             print(" Acción inválida, pierdes el turno.")
160             accion = 1
161         if accion == 2:
162             curarse()
163             continue
164         if nivel_actual < 3:
165             nombre, hp, atk = ENEMIGO_GOBLIN
166         else:
167             nombre, hp, atk = ENEMIGO_ORCO
168         exito = atacar_enemigo(nombre, hp, atk)
169         if exito:
170             print(f" ¡Completa Nivel {nivel_actual}!")
171             misiones_completadas.append(f"Superar Nivel {nivel_actual}")
172             ganar_experiencia(150)
173             if nivel_actual == 5:

```

```

codigoproyecto.py X
codigoproyecto.py > ...
141 def jugar_partida():
173     if nivel_actual == 5:
174         print("\n ¡FELICIDADES! HAS COMPLETADO EL NIVEL 5 Y SALVADO EL REINO ")
175         print("=== FIN DEL JUEGO ===")
176         break
177     else:
178         subir_de_nivel(nivel_actual + 1)
179     else:
180         vidas_globales -= 1
181         print(f" No pasaste el nivel. Perdiste 1 vida. Vidas restantes: {vidas_globales}")
182
183         if vidas_globales >= 1:
184             print(" Volviendo a intentar el nivel actual...")
185             hero_stats["vida"] = 50
186         else:
187             print(" GAME OVER")
188             resetear_juego_completo()
189 if __name__ == "__main__":
190     menu_principal()

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\carlo\Downloads\código_prácticas> & C:\Users\carlo\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe
igoproyecto.py
```

```
=====

¡BIENVENIDO A EL HÉROE DEL REINO!
```

```
=====

[HISTORIA] El Reino está bajo ataque por fuerzas oscuras.
Un valiente Guerrero Humano llamado **JERDAV**
ha sido elegido para superar 5 niveles plagados de peligros.
```

```
[INSTRUCCIONES] Usa los números del teclado para elegir tus acciones.
Si te quedas sin vidas, el destino del reino colapsará y volverás al inicio.
```

```
=====

=== MENÚ PRINCIPAL ===
```

1. Jugar
2. Salir

Selecciona una opción (1-2): 1

¡Estadísticas actualizadas para el Nivel 1!

```
--- INICIANDO NIVEL 1 ---
```

```
=====
STATS DE JERDAV (Nivel 1)
Tipo: Guerrero | Raza: Humano
Vida: 100 HP
Ataque: 20 | Defensa: 10
Experiencia: 0 XP
Inventario: ['Espada de hierro', 'Poción pequeña']
Vidas restantes en la partida: 2
=====
```

¿Qué deseas hacer en el Nivel 1?

¿Qué deseas hacer en el Nivel 1?

1. Avanzar y luchar
2. Tomar poción de vida

Opción: 1

```
¡Un Goblin salvaje ha aparecido!
-> Atacas al Goblin y le haces 20 de daño.
-> El Goblin te contraataca y te quita 2 de vida.
-> Atacas al Goblin y le haces 16 de daño.
¡Has derrotado al Goblin!
¡Completa Nivel 1!
¡Has ganado 150 XP!
¡Estadísticas actualizadas para el Nivel 2!
```

```
--- INICIANDO NIVEL 2 ---
```

```
=====
STATS DE JERDAV (Nivel 2)
Tipo: Guerrero | Raza: Humano
Vida: 120 HP
Ataque: 25 | Defensa: 15
Experiencia: 150 XP
Inventario: ['Espada de hierro', 'Poción pequeña']
Vidas restantes en la partida: 2
=====
```

¿Qué deseas hacer en el Nivel 2?

1. Avanzar y luchar
2. Tomar poción de vida

Opción: 1

```
¡Un Goblin salvaje ha aparecido!
-> Atacas al Goblin y le haces 24 de daño.
-> El Goblin te contraataca y te quita 2 de vida.
-> Atacas al Goblin y le haces 21 de daño.
¡Has derrotado al Goblin!
```

```
¡Has derrotado al Goblin!
¡Completa Nivel 2!
¡Has ganado 150 XP!
Recompensa extra: ¡Encontraste una 'Poción mediana' y 'Espada de plata'!
¡Estadísticas actualizadas para el Nivel 3!

--- INICIANDO NIVEL 3 ---

=====
STATS DE JERDAV (Nivel 3)
Tipo: Guerrero | Raza: Humano
Vida: 150 HP
Ataque: 30 | Defensa: 20
Experiencia: 300 XP
Inventario: ['Espada de hierro', 'Poción pequeña', 'Poción mediana', 'Espada de plata']
Vidas restantes en la partida: 2
=====
¿Qué deseas hacer en el Nivel 3?
1. Avanzar y luchar
2. Tomar poción de vida
Opción: 1

¡Un Orco salvaje ha aparecido!
-> Atacas al Orco y le haces 28 de daño.
-> El Orco te contraataca y te quita 2 de vida.
-> Atacas al Orco y le haces 29 de daño.
¡Has derrotado al Orco!
¡Completa Nivel 3!
¡Has ganado 150 XP!
¡Estadísticas actualizadas para el Nivel 4!

--- INICIANDO NIVEL 4 ---

=====
STATS DE JERDAV (Nivel 4)
```

```
STATS DE JERDAV (Nivel 4)
Tipo: Guerrero | Raza: Humano
Vida: 180 HP
Ataque: 40 | Defensa: 25
Experiencia: 450 XP
Inventario: ['Espada de hierro', 'Poción pequeña', 'Poción mediana', 'Espada de plata']
Vidas restantes en la partida: 2
=====
¿Qué deseas hacer en el Nivel 4?
1. Avanzar y luchar
2. Tomar poción de vida
Opción: 1

¡Un Orco salvaje ha aparecido!
-> Atacas al Orco y le haces 38 de daño.
-> El Orco te contraataca y te quita 2 de vida.
-> Atacas al Orco y le haces 38 de daño.
¡Has derrotado al Orco!
¡Completa Nivel 4!
¡Has ganado 150 XP!
¡Estadísticas actualizadas para el Nivel 5!

--- INICIANDO NIVEL 5 ---

=====
STATS DE JERDAV (Nivel 5)
Tipo: Guerrero | Raza: Humano
Vida: 250 HP
Ataque: 50 | Defensa: 35
Experiencia: 600 XP
Inventario: ['Espada de hierro', 'Poción pequeña', 'Poción mediana', 'Espada de plata']
Vidas restantes en la partida: 2
=====
¿Qué deseas hacer en el Nivel 5?
1. Avanzar y luchar
```

Vidas restantes en la partida: 2

=====

¿Qué deseas hacer en el Nivel 5?

1. Avanzar y luchar
2. Tomar poción de vida

Opción: 1

¡Un Orco salvaje ha aparecido!

-> Atacas al Orco y le haces 47 de daño.

-> El Orco te contraataca y te quita 2 de vida.

-> Atacas al Orco y le haces 50 de daño.

¡Has derrotado al Orco!

¡Completa Nivel 5!

¡Has ganado 150 XP!

¡FELICIDADES! HAS COMPLETADO EL NIVEL 5 Y SALVADO EL REINO

=== FIN DEL JUEGO ===

=== MENÚ PRINCIPAL ===

1. Jugar
2. Salir